

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

In a triangle ABC, if $r_1 > r_2 > r_3$, then which of the following is true?

ABC త్రిభుజంలో $r_1 > r_2 > r_3$ అయితే, క్రింది వాటిలో ఏది సత్యం?

Options :

1. ✓ $a > b > c$

2. ✗ $a > b, b < c$

3. ✗ $a < b < c$

4. ✗ $a < b, b > c$

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

If $k \in \mathbf{R}$ is such that the equation $2\cosh^2 x = 3\sinh x + k$ has no real solution, then which of the following is correct?

$k \in \mathbf{R}$ అనేది $2\cosh^2 x = 3\sinh x + k$ సమీకరణంకు వాస్తవ సాధన లేని విధంగా ఉంటే క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము?

Options :

1. ✖ $k < \frac{1}{2}$

2. ✖ $k < \frac{3}{8}$

3. ✔ $k < \frac{7}{8}$

4. ✖ $k < \frac{5}{8}$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC, if $\angle A = 60^\circ$, then $(a+b+c)(b+c-a) =$

ABC త్రిభుజంలో, $\angle A = 60^\circ$ అయితే, $(a+b+c)(b+c-a) =$

Options :

1. ✓ $3bc$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$2abc$$

$$abc$$

$$a+b+c$$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

In a triangle ABC, if $r_1 = 12$, $r_2 = 18$ and $r_3 = 36$, then $b =$

ABC త్రిభుజంలో, $r_1 = 12$, $r_2 = 18$ మరియు $r_3 = 36$ అయితే, $b =$

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 6

3. ✔ 24

4. ✖ 18

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

If r_1 , r_2 and r_3 of a triangle ABC are in Harmonic progression, then a , b and c will be in

ABC త్రిభుజంలో, r_1 , r_2 మరియు r_3 లు హరాత్మక శ్రేణి లో ఉంటే, a , b మరియు c లు ఏ శ్రేణిలో ఉంటాయి?

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

Arithmetic progression

అంక శ్రేణి

Geometric progression

గుణ శ్రేణి

Harmonic progression

పారస్పరక శ్రేణి

Arithmetico-Geometric progression

అంక - గుణ శ్రేణి

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}$ be two non collinear vectors and the vector $\vec{a} + \vec{b}$ bisects the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then

$\vec{a}, \vec{b}$ లు సరేఖీయాలు కాని రెండు సదిశలు మరియు $\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్యకోణాన్ని $\vec{a} + \vec{b}$ సదిశ సమద్విఖండన చేస్తే

Options :

1. ✓ $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

angle between $\vec{a}, \vec{b}$ is 0° (or) π

$\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్యకోణం 0° లేదా π

$\vec{a}, \vec{b}$ always form adjacent sides of a square.

$\vec{a}, \vec{b}$ లు ఎల్లప్పుడూ చతురస్రం యొక్క ఆసన్న భుజాలవుతాయి

$\vec{a}, \vec{b}$ always form adjacent sides of a rectangle.

$\vec{a}, \vec{b}$ లు ఎల్లప్పుడూ దీర్ఘచతురస్రానికి ఆసన్న భుజాలవుతాయి

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

OABCD is a pentagon in which the sides OA and CB are parallel and the sides OD and AB are parallel. Also, it is given that $\frac{OA}{CB} = 2$, $\frac{OD}{AB} = \frac{1}{3}$

If $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OD} = \vec{d}$, then $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{DC} =$

OABCD అనే ఒక పంచభుజిలో OA , CB భుజాలు సమాంతరాలు మరియు OD , AB భుజాలు సమాంతరాలు. ఇంకా $\frac{OA}{CB} = 2$, $\frac{OD}{AB} = \frac{1}{3}$ అని ఇవ్వబడినవి. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OD} = \vec{d}$ అయితే, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{DC} =$

Options :

1. ✖ $\vec{d} - \vec{a}$

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \bar{a} + 3\bar{d}$$

$$\frac{1}{2} \bar{a} + 2\bar{d}$$

$$6\bar{d}$$

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

If the points $\overline{P} = \bar{i} + 2\bar{j}$, $\overline{Q} = 4\bar{i} + 6\bar{j}$, $\overline{R} = 5\bar{i} + 7\bar{j}$, $\overline{S} = a\bar{i} + b\bar{j}$ are the consecutive vertices of a parallelogram PQRS, then

$\overline{P} = \bar{i} + 2\bar{j}$, $\overline{Q} = 4\bar{i} + 6\bar{j}$, $\overline{R} = 5\bar{i} + 7\bar{j}$, $\overline{S} = a\bar{i} + b\bar{j}$ బిందువులు ఒక సమాంతర చతుర్భుజం PQRS యొక్క వరుస శీర్షాలయితే,

Options :

1. ✖ $a = 2, b = 4$

2. ✖ $a = 3, b = 4$

3. ✔ $a = 2, b = 3$

4. ✖ $a = 3, b = 5$

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{j} + 4\vec{k}$ and $\vec{c}$ is the projection vector of $\vec{a}$ on $\vec{b}$, then $\vec{c}$ and $|\vec{c}|$ respectively are

$\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{j} + 4\vec{k}$ అయితే, $\vec{b}$ పై $\vec{a}$ యొక్క లంబ విక్షేప సదిశ $\vec{c}$ అయితే, $\vec{c}$ మరియు $|\vec{c}|$ లు వరుసగా

Options :

1. ✓ $\frac{18}{25}\vec{b}, \frac{18}{5}$

2. ✗ $\frac{18}{5}\vec{b}, 18$

3. ✗ $\frac{25}{18}\vec{b}, \frac{18}{5}$

4. ✗ $\frac{5}{18}\vec{b}, \frac{5}{18}$

Maths - Question 33

Original paper page 24; original question and option regions

The distance between a point P whose position vector is

$5\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$ and the line $\bar{r} = (3\bar{i} + 7\bar{j} + \bar{k}) + t(\bar{j} + \bar{k})$ is

$\bar{r} = (3\bar{i} + 7\bar{j} + \bar{k}) + t(\bar{j} + \bar{k})$ రేఖ మరియు స్థాన సదిశ $5\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$ గా గల బిందువు P ల మధ్య దూరం

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✖ 5

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

The mean deviation from the median for the following data is

x	10	11	12	13
f	6	12	18	12

క్రింది దత్తాంశానికి మధ్యగతం నుండి మధ్యమ విచలనం

x	10	11	12	13
f	6	12	18	12

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

0.75

7.5

0.65

0.40

Maths - Question 35

Original paper page 25; original question and option regions

Three unbiased coins are tossed. Then, the probability of getting at most two heads is:

మూడు నిష్పక్షపాత నాణేలను ఎగురవేసిరి. అప్పుడు గరిష్టంగా రెండు బొమ్మలు వచ్చుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{4}$

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{3}{8}$

4. ✔ $\frac{7}{8}$

Maths - Question 36

Original paper page 26; original question and option regions

A box has 6 black, 4 red, 2 white and 3 blue shirts. When 2 shirts are picked randomly, the probability that either both are white or both are blue is

ఒక పెట్టెలో 6 నల్లని, 4ఎర్రని, 2 తెల్లని మరియు 3 నీలి రంగు చొక్కాలు కలవు. అందులోనుండి రెండు చొక్కాలను యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే అవి రెండూ తెల్లనివి లేదా రెండూ నీలి రంగువి కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{4}{105}$

2. ✗ $\frac{1}{35}$

3. ✗ $\frac{1}{105}$

4. ✗ $\frac{1}{15}$

Maths - Question 37

Original paper page 26; original question and option regions

Two dice are thrown simultaneously. The probability of getting a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other dice is

రెండు పాచికలను ఒకేసారి దొర్లించిరి. అప్పుడు ఒక పాచికపై 2 యొక్క గుణిజం మరియు రెండో పాచికపై 3 యొక్క గుణిజం రావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ☒ $\frac{5}{12}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{11}{36}$$

$$\frac{13}{36}$$

$$\frac{5}{36}$$

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

Two persons A and B take part in a shooting competition. A can hit the target with a probability of 0.6. B can hit the target with a probability of 0.8. A has the first shoot, past which they strike alternatively. Then, the probability that A wins the competition is

ఇద్దరు వ్యక్తులు A B లు ఒక షూటింగ్ పోటీలో పాల్గొంటారు. A లక్ష్యాన్ని చేధించుటకు సంభావ్యత 0.6 మరియు B లక్ష్యాన్ని చేధించుటకు సంభావ్యత 0.8. మొదటగా A షూట్ చేయగా ఆపై ఒకరి తరువాత మరొకరు ఏకాంతరంగా షూట్ చేస్తుంటే, A విజయం సాధించుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{7}{10}$

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{15}{23}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{11}{17}$$

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

In a Binomial distribution, if $p=q$ and $n \geq 4$, then $2^n P(X=5) =$

ఒక ద్విపద విభాజనంలో, $p=q$ మరియు $n \geq 4$ అయితే $2^n P(X=5) =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ nC_2

3. ✖ 10

4. ✔ nC_5

Maths - Question 40

Original paper page 29; original question and option regions

A random variable X follows the binomial distribution and $X \sim B(n, 0.3)$. If the mean of X is three times as large as the standard deviation of X , then $n =$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X ద్విపద విభాజనాన్ని అనుసరిస్తుంది మరియు $X \sim B(n, 0.3)$.

X యొక్క అంక మధ్యమం దాని క్రమవిచలనానికి 3 రెట్లైతే, $n =$

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ 21

3. ✖ 27

4. ✖ 3

Maths - Question 41

Original paper page 29; original question and option regions

If a line AB of length r moves so that A and B always lie respectively on x-axis and $y = 6x$, then the locus of midpoint of AB is

r యూనిట్స్ పొడవు కలిగిన AB రేఖ, A మరియు B బిందువులు వరసగా x-అక్షం మరియు $y = 6x$ రేఖ మీద ఉండేటట్లు చరిస్తూ ఉంటే, AB రేఖ యొక్క మధ్య బిందువు బిందు పథం

Options :

1. ✖ $y = 12x$

2. ✖ $(x - y/3)^2 + y^2 = \frac{r^2}{2}$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{r^2}{4}$$

$$y = 6x$$

Maths - Question 42

Original paper page 30; original question and option regions

All points inside the triangle with vertices at $(1, 3)$, $(5, 0)$ and $(-1, 2)$ must necessarily satisfy

$(1, 3)$, $(5, 0)$ మరియు $(-1, 2)$ శీర్షాలతో ఏర్పడే త్రిభుజములోని అన్ని అంతర బిందువులు తృప్తి పరచాల్సిన కనీస నియమం

Options :

1. ✖ $3x + 2y \leq 0$

2. ✔ $3x + 2y > 0$

3. ✖ $2x - 3y - 12 > 0$

4. ✖ $2x + y - 13 > 0$

Maths - Question 43

Original paper page 31; original question and option regions

The line on which the lines $ax + by = 1$ and $bx + ay = 1$ (with $a \neq 0 \neq b$) intersect for any real values of a and b is

a మరియు b యొక్క ఏదైనా వాస్తవ విలువలకు, $ax+by=1$ మరియు $bx+ay=1$ ($a \neq 0 \neq b$)

రేఖల ఖండన బిందువును కలిగిన రేఖ

Options :

1. ✖ $x = -y$

2. ✖ $x = 2y$

3. ✖ $2x = y$

4. ✔ $x = y$

Maths - Question 44

Original paper page 31; original question and option regions

For x and y satisfying

$|x| + |y| = |x - 3| + |y - 2|$, which of the following is correct?

x మరియు y లు

$|x| + |y| = |x - 3| + |y - 2|$ ని తృప్తిపరిస్తే, క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము?

Options :

$$x = \frac{1}{2} \text{ for } 0 \leq x < 3 \text{ and } 1 \leq y < 2$$

$$0 \leq x < 3 \text{ మరియు } 1 \leq y < 2 \text{ కి } x = \frac{1}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$x + y = \frac{5}{2} \text{ for } x \geq 3 \text{ and } y \geq 2$$

$$x \geq 3 \text{ మరియు } y \geq 2 \text{ యొక్క } x + y = \frac{5}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ for } x \geq 2 \text{ and } 0 \leq y < 3$$

$$x \geq 2 \text{ మరియు } 0 \leq y < 3 \text{ యొక్క } x = \frac{1}{2}$$

$$x + y = \frac{5}{2} \text{ for } 0 \leq x < 3, 0 \leq y < 2$$

$$0 \leq x < 3, 0 \leq y < 2 \text{ యొక్క } x + y = \frac{5}{2}$$

Maths - Question 45

Original paper page 32; original question and option regions

For $a, b, h > 0$, if the slope of one of the lines represented by $a^2x^2 + 2hxy + b^2y^2 = 0$ is twice that of the other, then the value of $\frac{h}{ab}$ is

$a, b, h > 0$ అయి $a^2x^2 + 2hxy + b^2y^2 = 0$ సూచించే ఏదైనా ఒక రేఖ వాలు, రెండవ రేఖ వాలుకు రెట్టింపు అయితే, $\frac{h}{ab}$ విలువ

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{-2\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{-3\sqrt{2}}{4}$$

Maths - Question 46

Original paper page 33; original question and option regions

Suppose A and B are the points at which the line $x + y - \lambda = 0$ meets the pair of straight lines $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$. If $\angle AOB = 90^\circ$, then a value of λ is

$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ అనే సరళరేఖాయుగ్మాన్ని $x + y - \lambda = 0$ అనే రేఖ A మరియు B బిందువుల మధ్య ఖండిస్తూ మరియు $\angle AOB = 90^\circ$ అయితే λ యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

4

0

Maths - Question 47

Original paper page 34; original question and option regions

If a circle of radius 3 passes through the point $(7, 3)$ and has its centre on the line $x - y - 1 = 0$, then its equation among the following is

3 వ్యాసార్థంగా గల ఒక వృత్తం $(7, 3)$ అనే బిందువు గుండా పోతూ, దాని కేంద్రం సరళరేఖ $x - y - 1 = 0$ పై ఉంటే, క్రింది వాటిలో దాని సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 14x - 12y + 76 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 + 14x - 12y + 76 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0$

4. ✔ $x^2 + y^2 - 14x - 12y + 76 = 0$

Maths - Question 48

Original paper page 35; original question and option regions

Number of circles intersecting $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ orthogonally is

$x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ అనే వృత్తాలను లంబంగా ఖండించే వృత్తాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ 2

4. ✗ ∞

Maths - Question 49

Original paper page 35; original question and option regions

If the segments of the straight lines $x + y = 6$ and $x + 2y = 4$ are two diameters of a circle passing through $(6, 2)$, then the equation of that circle is

$x + y = 6$ మరియు $x + 2y = 4$ అనే రెండు రేఖల యొక్క ఖండాలు $(6, 2)$ గుండా పోయే ఒక వృత్తము యొక్క వ్యాసాలు అయితే ఆ వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 68 = 0$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 16x + 4y + 48 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 10y - 32 = 0$$

Maths - Question 50

Original paper page 36; original question and option regions

The circle $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ rolls up along the tangent drawn to it at $(2 + \sqrt{3}, 3)$ by 2 units. The equation of the circle in the new position is

$x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ అనేది ఒక వృత్తం. దానికి $(2 + \sqrt{3}, 3)$ బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శ రేఖ పై 2 యూనిట్ల ఉర్ధ్వంగా దొర్లించబడింది. అప్పుడు నూతన స్థానంలోని వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 6x - 2(4 + \sqrt{3})y + (24 + 8\sqrt{3}) = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 - 6x + 2(4 + \sqrt{3})y + (24 + 8\sqrt{3}) = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 + 6x - 2(4 + \sqrt{3})y + (24 + 8\sqrt{3}) = 0$

4. ✗ $x^2 + y^2 + 6x + 2(4 + \sqrt{3})y + (24 + 8\sqrt{3}) = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 37; original question and option regions

Suppose the angle between the tangents drawn from $(0, 0)$ to the circle

$$(x + \lambda)^2 + (y + 1)^2 = \lambda^2 \text{ is } \frac{\pi}{2}. \text{ Then } \lambda \text{ satisfies}$$

$(0, 0)$ బిందువు నుండి $(x + \lambda)^2 + (y + 1)^2 = \lambda^2$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణము $\frac{\pi}{2}$. అప్పుడు λ ను తృప్తిపరిచే విలువ

Options :

1. ✓ $\lambda^2 = 1$

2. ✗ $\lambda = 0$

3. ✗ $\lambda^2 = 4$

4. ✗ $\lambda^2 = 9$

Maths - Question 52

Original paper page 37; original question and option regions

If the focus of a parabola is $(0, -3)$ and its directrix is $y = 3$, then its equation is

పరావలయం నాభి $(0, -3)$ మరియు దాని నియతరేఖ $y = 3$ అయితే ఆ పరావలయ
సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 = 12y$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$y^2 = -12x$$

$$y^2 = 12x$$

$$x^2 = -12y$$

Maths - Question 53

Original paper page 38; original question and option regions

For α belonging to an interval of length β , suppose $(\alpha, -\alpha)$ is an interior point of the ellipse $4x^2 + 5y^2 = 1$. Then $(6\beta - 4)^{201} + 201 =$

α అనేది β పొడవు గల ఒక అంతరం లోనిదై $(\alpha, -\alpha)$ అనే బిందువు దీర్ఘ వృత్తం $4x^2 + 5y^2 = 1$ కు లోపలి భాగాన ఉందనుకోండి. అప్పుడు $(6\beta - 4)^{201} + 201 =$

Options :

1. ✗ 202

2. ✗ 0

3. ✗ 402

4. ✓ 201

Maths - Question 54

Original paper page 39; original question and option regions

From any point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, tangents are drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2$. The area of the figure formed by the chord of contact of that point and the asymptotes is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం పై గల ఏదైనా బిందువు నుండి $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2$ అతిపరావలయానికి స్పర్శ రేఖలు గీయబడ్డాయి. అప్పుడు ఆ బిందువు యొక్క స్పర్శ జ్యా మరియు అనంత స్పర్శ రేఖలతో ఏర్పడే పటం యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. ✖ $\frac{ab}{2}$

2. ✖ ab

3. ✖ $2ab$

4. ✔ $4ab$

Maths - Question 55

Original paper page 40; original question and option regions

Statement 1 : The eccentricity of the hyperbola $9x^2 - 16y^2 - 72x + 96y - 144 = 0$ is $\frac{5}{4}$

Statement 2: The eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is $\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$

ప్రవచనం 1 : $9x^2 - 16y^2 - 72x + 96y - 144 = 0$ అనే అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత $\frac{5}{4}$

ప్రవచనం 2 : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత $\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$

Options :

Statement 1 is true, Statement 2 is true; Statement 2 is correct explanation for Statement 1.

1. ✓ ప్రవచనం 1 సత్యము, ప్రవచనము 2 సత్యము; ప్రవచనం 1 కి ప్రవచనం 2 సరియైన వివరణ

Both statements are true and statement 2 is not the correct explanation of statement 1.

2. ✗ రెండు ప్రవచనాలు సత్యము మరియు ప్రవచనం 1 కి ప్రవచనం 2 సరియైన వివరణ కాదు.

Statement 1 is false; Statement 2 is true.

3. ✗ ప్రవచనం 1 అసత్యము, ప్రవచనం 2 సత్యము

Statement 1 is true; Statement 2 is false.

4. ✗ ప్రవచనం 1 సత్యము, ప్రవచనం 2 అసత్యము

Maths - Question 56

Original paper page 41; original question and option regions

If the coordinates of the vertices of a triangle ABC are A(7, 6, 4), B(5, 4, 6), C(3, 2, 0) and the bisector of $\angle BAC$ meets the side BC at D, then the coordinates of D are

త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాల నిరూపకాలు A(7, 6, 4), B(5, 4, 6), C(3, 2, 0) మరియు $\angle BAC$ యొక్క సమద్విఖండన రేఖ భుజము BC ని D వద్ద ఖండిస్తే, D యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. ✓ $\left(\frac{13}{3}, \frac{10}{3}, 4\right)$

2. ✗ $\left(\frac{11}{3}, \frac{8}{3}, 2\right)$

3. ✗ (9, 8, 6)

4. ✗ (7, 5, 3)

Maths - Question 57

Original paper page 42; original question and option regions

If the direction cosines of a line satisfy the relations

$l - m + n = 0$ and $lm + mn - 4nl = 0$, then the direction cosines of the line are

ఒక సరళరేఖ యొక్క దిక్ కోసైన్ లు $l - m + n = 0$, $lm + mn - 4nl = 0$ అనే సంబంధాలను తృప్తి పరుస్తుంటే, ఆ సరళరేఖ యొక్క దిక్ కోసైన్ లు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

3. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}} \right)$

4. ✔ $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

Maths - Question 58

Original paper page 43; original question and option regions

Let π be the plane passing through the point $(3, -3, 1)$ and perpendicular to the line joining the points $(3, 4, -1)$ and $(2, -1, 5)$. If the equation of the plane containing the points $(3, 4, -1)$, $(-1, 2, 5)$ and perpendicular to the plane π is $ax + y + cz - d = 0$ then $3(a + c) =$

$(3, -3, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ, $(3, 4, -1)$ మరియు $(2, -1, 5)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖకు లంబంగా ఉండే తలాన్ని π అనుకుందాం. $(3, 4, -1)$, $(-1, 2, 5)$ బిందువులను కలిగి ఉంటూ, తలం π కు లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం $ax + y + cz - d = 0$ అయితే $3(a + c) =$

Options :

1. ✖ -d

2. ✖ 2d

3. ✔ d

4. ✖ -2d

Maths - Question 59

Original paper page 44; original question and option regions

If $[\cdot]$ denotes greatest integer function, then $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi^+}{2}} \frac{[\sin x] - [\cos x] + 1}{2} =$

$[\cdot]$ గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi^+}{2}} \frac{[\sin x] - [\cos x] + 1}{2} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{-1}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✔ 1

Maths - Question 60

Original paper page 44; original question and option regions

If $A \neq 0$ and $x > 0$, then $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos x - e^{nx}}{1 - Ae^{nx}} =$

$A \neq 0$ మరియు $x > 0$ అయిన, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos x - e^{nx}}{1 - Ae^{nx}} =$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

does not exist

వ్యవస్థితం కాదు

1

$$\frac{\cos x}{A}$$

$$\frac{1}{A}$$

Maths - Question 61

Original paper page 45; original question and option regions

Let $f(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} y(x^{1/y} - 1)$, and $2022 f\left(\frac{1}{x}\right) + P f(x) = f(x^2)$, then $P =$

$f(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} y(x^{1/y} - 1)$ మరియు $2022 f\left(\frac{1}{x}\right) + P f(x) = f(x^2)$, అయిన $P =$

Options :

1. ✖ 2020

2. ✖ 2021

3. ✖ 2023

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

2024

Maths - Question 62

Original paper page 46; original question and option regions

If $y = \sin \left(2 \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) \right)$, $x = \cos 2\theta$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \sin \left(2 \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) \right)$, $x = \cos 2\theta$ అయిన, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

2. ✔ $-\cot 2\theta$

3. ✖ $\tan 2\theta$

4. ✖ $\frac{-x}{2\sqrt{1-x^2}}$

If $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$, then $\frac{df}{dx} =$

$f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ అయిన $\frac{df}{dx} =$

Options :

$2x - 3$, when $1 < x < 2$

1. ✖ $1 < x < 2$ అయినప్పుడు $2x - 3$

$3 - 2x$, when $x > 2$

2. ✖ $x > 2$ అయినప్పుడు $3 - 2x$

$2x - 3$, when $x > 2$

3. ✔ $x > 2$ అయినప్పుడు $2x - 3$

$3 + 2x$, when $1 < x < 2$

4. ✖ $1 < x < 2$ అయినప్పుడు $3 + 2x$

Maths - Question 64

Original paper page 48; original question and option regions

If $y = \frac{\log x}{x}$, then $\frac{d^2 y}{dx^2}$ at $x = 1$

$y = \frac{\log x}{x}$ అయిన, $x = 1$ వద్ద $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

Options :

1. ✖ $-e^{-3}$

2. ✔ -3

3. ✖ 3

4. ✖ e^3

Maths - Question 65

Original paper page 48; original question and option regions

The angle made by the tangent at $\theta = \pi/3$ on the curve $x = a(\theta + \sin\theta)$, $y = a(1 - \cos\theta)$ with x - axis is

$x = a(\theta + \sin\theta)$, $y = a(1 - \cos\theta)$ వక్రానికి $\theta = \pi/3$ వద్ద స్పర్శరేఖ x - అక్షంతో చేసే కోణం

Options :

1. ✖ $\pi/3$

2. ✖ $\pi/6$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\frac{2\pi}{3}$$

$$5\pi/6$$

Maths - Question 66

Original paper page 49; original question and option regions

If the angle between the curves $y^2 = 4x$ and $y = e^{-x/2}$ is θ , then $\operatorname{cosec}^2\left(\frac{\theta}{2}\right) =$

$y^2 = 4x$ మరియు $y = e^{-x/2}$ వక్రాల మధ్య కోణం θ అయితే, $\operatorname{cosec}^2\left(\frac{\theta}{2}\right) =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ $\sqrt{3}$

4. ✗ $\sqrt{2}$

Maths - Question 67

Original paper page 50; original question and option regions

If $0 < x < \frac{\pi}{2}$, then

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ అయితే,

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\pi} > \frac{\sin x}{x}$

2. ✔ $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x}$

3. ✖ $\frac{\sin x}{x} > 1$

4. ✖ $2 < \frac{\sin x}{x}$

Maths - Question 68

Original paper page 50; original question and option regions

The least intercept made by a tangent to the ellipse $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{49} = 1$ with coordinate axes is

$\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{49} = 1$ దీర్ఘ వృత్తం యొక్క స్పర్శరేఖ నిరుపకాక్షాలతో చేసే కనిష్ఠ అంతరఖండము

Options :

1. ✖ 40

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

10

15

100

Maths - Question 69

Original paper page 51; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x - 2ax + b$ decreases for all values of x , then

x యొక్క అన్ని విలువలకు $f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x - 2ax + b$ ప్రమేయం
అవరోహణము అయితే.

Options :

1. ✓ $a \geq 1$

2. ✗ $a = 1$

3. ✗ $a \leq 1$

4. ✗ $a < 1$

Maths - Question 70

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int \frac{3e^x - 7e^{-x}}{7e^x + 3e^{-x}} dx = Kx + L \log \left(e^{-2x} + \frac{7}{3} \right) + C, \text{ then } K + L =$$

$$\int \frac{3e^x - 7e^{-x}}{7e^x + 3e^{-x}} dx = Kx + L \log \left(e^{-2x} + \frac{7}{3} \right) + C \text{ అయితే, } K + L =$$

Options :

1. ✖ $\frac{-3}{38}$

2. ✖ $\frac{21}{38}$

3. ✔ $\frac{38}{21}$

4. ✖ $\frac{-38}{3}$

Maths - Question 71

Original paper page 52; original question and option regions

$$\left(\sqrt{x + \sqrt{12x - 36}} + \sqrt{x - \sqrt{12x - 36}} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{3}x + C, \quad \forall x.$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{4(x-3)^{3/2}}{3} + C, \quad \forall x$$

$$\begin{cases} \frac{4}{3}(x-3)^{3/2} + C, & \text{if } x > 6 \\ 2\sqrt{3}x + C & \text{if } 3 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{4}{3}(x-3)^{3/2} + C, & \text{if } 3 \leq x \leq 6 \\ 2\sqrt{3}x + C & \text{if } x > 6 \end{cases}$$

Maths - Question 72

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int \frac{x dx}{\sqrt[15]{(1+x^2)^{12} (2+x^2)^{18}}} = \alpha \left(\frac{1+x^2}{2+x^2} \right)^{1/n} + C \Rightarrow \frac{n}{\alpha} =$$

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ 2

4. ✖ 8

Maths - Question 73

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int (\log x)^2 x^3 dx = \frac{x^4}{32} f(x) + C \Rightarrow f(x) =$$

Options :

1.  $8(\log x)^2 - 4\log x + 1$

2.  $8\log x - 4x^4 + x^3$

3.  $8(\log x)^2 + 4x - x^2$

4.  $4(\log x)^2 - 4x^2 + x + 1$

Maths - Question 74

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_0^{\infty} (x^{12} + x^{-12}) \frac{\log x}{x} dx =$$

Options :

1.  0

2.  1

3.  $\log 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$e^2$$

Maths - Question 75

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int_{-1}^2 \tan^{-1} \left(\frac{x}{x^2 + 1} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{3\pi}{4}$

3. ✖ $\pi/4$

4. ✔ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 76

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int_{-\pi/2}^{2\pi} \sin^{-1}(\sin x) dx =$$

Options :

1. ✖ $15\pi^2/8$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$-\pi^2/8$$

$$-7\pi^2/8$$

$$7\pi^2/8$$

Maths - Question 77

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int_9^x \frac{f(y)}{y^2} dy = 2\sqrt{x} - 6 \Rightarrow f(x) =$$

Options :

1. ✘ $\sqrt{x}$

2. ✔ $x\sqrt{x}$

3. ✘ $x^2\sqrt{x}$

4. ✘ $x + \sqrt{x}$

Maths - Question 78

Original paper page 57; original question and option regions

If the solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3 \cos \sqrt{x}}{\sqrt{x} e^{1/y^2}}$, $y(0) = 1$ is $\frac{1}{y^2} = \log_e(f(x))$, then $f(x) =$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^3 \cos \sqrt{x}}{\sqrt{x} e^{1/y^2}}$, $y(0) = 1$ యొక్క సాధన $\frac{1}{y^2} = \log_e(f(x))$ అయితే, $f(x) =$

Options :

1. ✗ $4+4 \sin \sqrt{x}$

2. ✗ $e \sin \sqrt{x}$

3. ✗ $1-4 \sin \sqrt{x}$

4. ✓ $e-4 \sin \sqrt{x}$

Maths - Question 79

Original paper page 57; original question and option regions

Suppose that $f(x,y)$ and $g(x,y)$ are homogeneous functions of same order. If $x=Vy$ reduces the equation $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$ to the form $\frac{dV}{dy} = \frac{1}{y} (F(V))$, then $F(V) =$

$f(x,y)$ మరియు $g(x,y)$ లు ఒకే తరగతికి చెందిన రెండు సమఘాత ప్రమేయాలు. $x=Vy$ అనేది

$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$ సమీకరణాన్ని $\frac{dV}{dy} = \frac{1}{y} (F(V))$ రూపంలోకి కుదిస్తే అప్పుడు $F(V) =$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{f(1,V)}{g(1,V)} - V \right)$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$\left(\frac{f(V, 1)}{g(V, 1)} - V \right)$$

$$\left(\frac{g(1, V)}{f(1, V)} - V \right)$$

$$\left(\frac{g(V, 1)}{f(V, 1)} - V \right)$$

Maths - Question 80

Original paper page 58; original question and option regions

The general solution of $xdy-ydx = ydy$ is

$xdy-ydx = ydy$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $y = Ae^{-x/y}$

2. ✗ $y = Ae^x$

3. ✗ $\frac{y}{x} = Ae^x$

4. ✗ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = C$